УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2019

**Зошит 1**

# СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ

Час виконання – 180 хвилин

Робота складається з 33 завдань різних форм. Відповіді до завдань 1–30 Ви маєте позначити в бланку ***А***. Розв'язання завдань 31–33 Ви маєте записати в бланку ***Б***.

Результат виконання завдань **1–28**, **31** і **32** буде зараховано як результат **державної підсумкової атестації**.

Результат виконання **всіх** завдань сертифікаційної роботи буде використано під час **прийому до закладів вищої освіти**.

**Інструкція щодо роботи в зошиті**

**1.** Правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань.
**2.** Рисунки до завдань виконано схематично, без строгого дотримання пропорцій.
**3.** Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
**4.** За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
**5.** Намагайтеся виконати всі завдання.
**6.** Ви можете скористатися таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів, наведеною на останній сторінці зошита.

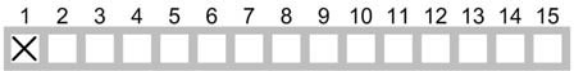
**Інструкція щодо заповнення бланків відповідей *А* і *Б***

**1.** У бланк ***А*** записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
**2.** Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.
**3.** Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку ***А*** буде зараховано як помилкові.
**4.** Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань 1–24 в бланку *А* неправильно, то можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:

**5.** Якщо Ви записали відповідь до якогось із завдань 25–30 неправильно, то можете виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведених місцях бланка ***А***.
**6.** Виконавши завдання 31–33 в зошиті, акуратно запишіть їхні розв'язання в бланку ***Б***.
**7.** Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланку ***А***, та правильного розв'язання завдань 31–33 в бланку ***Б.***

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 20.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка ***А*** так:




**Зичимо Вам успіху!**

© Український центр оцінювання якості освіти, 2019

**Пам'ятайте!**
Завдання **1–28** є складовою частиною **державної підсумкової атестації**

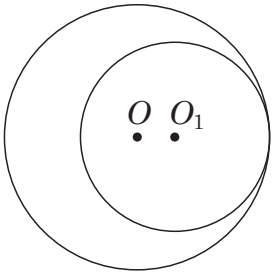
**Завдання 1–20 мають по п'ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в *бланку А* згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у *бланку А*, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!**

**Будьте особливо уважні під час заповнення *бланка А*!**
**Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей**

**1.** Спростіть вираз $0{,}8b^9 : (8b^3)$, де $b \neq 0$.

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| $0{,}1b^6$ | $10b^6$ | $6{,}4b^{12}$ | $0{,}1b^3$ | $10b^3$ |

**2.** Кола із центрами в точках $O$ і $O_1$ мають внутрішній дотик (див. рисунок). Обчисліть відстань $OO_1$, якщо радіуси кіл дорівнюють 12 *см* і 8 *см*.




| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 *см* | 2 *см* | 3 *см* | 4 *см* | 8 *см* |

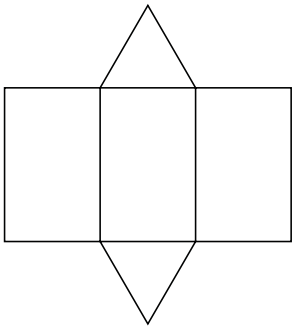
**3.** Розв'яжіть рівняння $(x + 1)(2x - 3) = 0$.

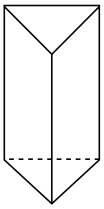
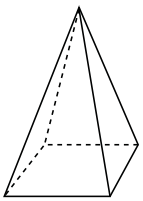
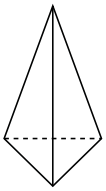
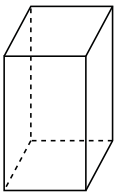
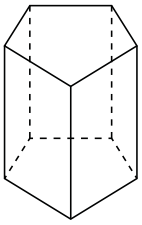
| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| –3; 1 | –1,5; 1 | $-1; \frac{2}{3}$ | –1; 3 | –1; 1,5 |

**4.** Якщо ціна паркету ($p$) пов'язана із ціною деревини для його виробництва ($d$) співвідношенням $p = 5d + 8$, то $d =$

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| $\frac{1}{5}p - 8$ | $5p - 40$ | $\frac{1}{5}(p - 8)$ | $5p + 40$ | $\frac{1}{5}(p + 8)$ |

**5.** Розгортку якого з наведених многогранників зображено на рисунку?

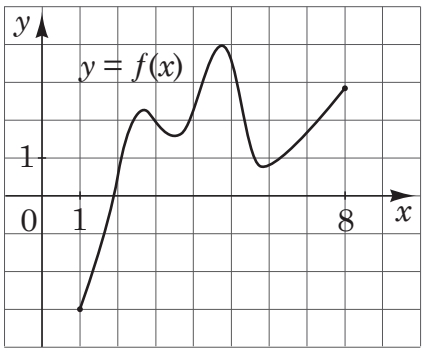


| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

**6.** Укажіть формулу для обчислення об'єму $V$ конуса, площа основи якого дорівнює $S$, а висота – $h$.

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| $V = Sh$ | $V = \frac{Sh}{2}$ | $V = 4Sh$ | $V = \frac{4Sh}{3}$ | $V = \frac{Sh}{3}$ |

**7.** На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку [1; 8]. Скільки нулів має ця функція на заданому проміжку?




| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| жодного | один | два | три | чотири |

**8.** Яке з наведених чисел є розв'язком нерівності $|x| > 3$?

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | –3 | –8 |

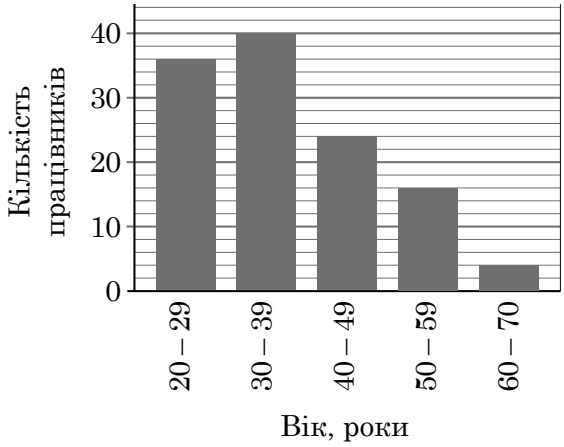
**9.** Яку з наведених властивостей має функція $y = \sqrt{x}$?

**А** набуває лише невід'ємних значень
**Б** спадає на всій області визначення
**В** парна
**Г** періодична
**Д** має дві точки екстремуму

**10.** Спростіть вираз $(1 - \sin^2\alpha) \cdot \mathrm{tg}^2\alpha$.

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| $\sin 2\alpha$ | $\cos 2\alpha$ | $\frac{\cos^4\alpha}{\sin^2\alpha}$ | $\sin^2\alpha$ | $\mathrm{ctg}^2\alpha$ |

**11.** На діаграмі відображено розподіл кількості працівників фірми за віком.
Скільки всього працівників працює на цій фірмі?

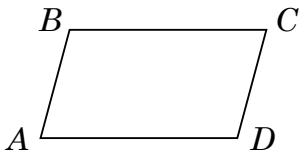



| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 96 | 120 | 144 | 110 |

**12.** Скоротіть дріб $\frac{a^2 - b^2}{a^2 - ab}$.

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| $\frac{a+b}{a}$ | $\frac{a-b}{a}$ | $\frac{b}{a}$ | $b$ | $\frac{a+b}{b}$ |

**13.** На рисунку зображено паралелограм $ABCD$. Які з наведених тверджень є правильними?



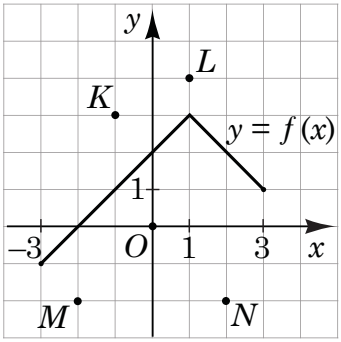

I. $\angle ABC + \angle BCD = 180^\circ$.
II. $AB = CD$.
III. $AC \perp BD$.

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| лише I | лише II і III | лише I і II | лише I і III | лише II |

**14.** Якому з наведених проміжків належить число $\log_2 \frac{1}{3}$?

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| $(-\infty; -3)$ | $(-3; -1)$ | $(-1; 1)$ | $(1; 3)$ | $(3; +\infty)$ |

**15.** На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-3; 3]$. Одна з наведених точок належить графіку функції $y = -f(x)$. Укажіть цю точку.




| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| $K$ | $L$ | $O$ | $M$ | $N$ |

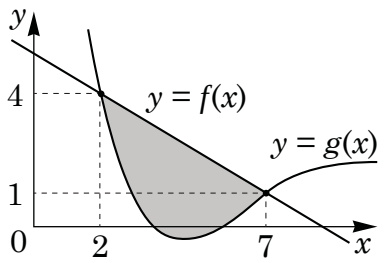
**16.** Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} 2y = 5x, \\ x + y = 14. \end{cases}$ Для одержаного розв'язку $(x_0; y_0)$ укажіть *добуток* $x_0 \cdot y_0$.

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 20 | 40 | 48 |

**17.** Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6 *см*, усі її бічні грані нахилені до площини основи під кутом $60^\circ$. Визначте площу бічної поверхні цієї піраміди.

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| 72 $см^2$ | $24\sqrt{3}$ $см^2$ | $48\sqrt{3}$ $см^2$ | $72\sqrt{3}$ $см^2$ | 144 $см^2$ |

**18.** На рисунку зображено графіки функцій $y = f(x)$ і $y = g(x)$. Укажіть формулу для обчислення площі зафарбованої фігури.




**А** $S = \int_1^4 (f(x) - g(x))dx$

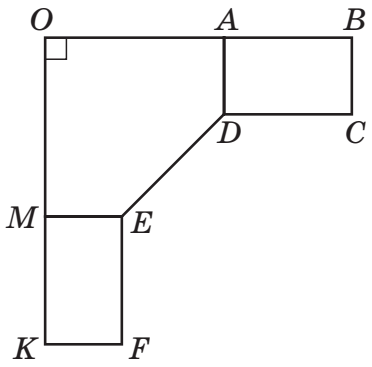
**Б** $S = \int_1^4 (g(x) - f(x))dx$

**В** $S = \int_2^7 (f(x) + g(x))dx$

**Г** $S = \int_2^7 (f(x) - g(x))dx$

**Д** $S = \int_2^7 (g(x) - f(x))dx$

**19.** На кресленні кутової шафи (вид зверху) зображено рівні прямокутники *ABCD* і *KMEF* та п'ятикутник *EMOAD* (див. рисунок). Визначте довжину відрізка *ED*, якщо $OK = OB = 1{,}2$ *м*, $KM = AB = 0{,}5$ *м*, $KF = 0{,}3$ *м*. Укажіть відповідь, найближчу до точної.




| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 *м* | 0,55 *м* | 0,65 *м* | 0,6 *м* | 0,7 *м* |

**20.** Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння $2^{x+3} - 3 \cdot 2^x = 10\sqrt{2}$?

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| $(-\infty; 0)$ | $[0; 0{,}5)$ | $[0{,}5; 1)$ | $[1; 2)$ | $[2; +\infty)$ |

**У завданнях 21–24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у *бланку А* на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в *бланку А* комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!**

**Будьте особливо уважні під час заповнення *бланка А*!**
**Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей**

**21.** До кожного початку речення (1–4) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

*Початок речення*

**1** Графік функції $y = 1$
**2** Графік функції $y = \cos x$
**3** Графік функції $y = 4 - x^2$
**4** Графік функції $y = \log_3 x$

*Закінчення речення*

**А** не перетинає вісь $y$.
**Б** є симетричним відносно початку координат.
**В** має безліч спільних точок з віссю $x$.
**Г** не має спільних точок з віссю $x$.
**Д** проходить через точку (1; 3).

| | А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

**22.** Установіть відповідність між твердженням про дріб (1–4) та дробом, для якого це твердження є правильним (А – Д).

*Твердження про дріб*

**1** є правильним

**2** належить проміжку (1; 1,5)

**3** дорівнює значенню виразу $7^{\log_7 1,6}$

**4** є сумою чисел $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}$ та $\sqrt{\frac{25}{9}}$

*Дріб*

**А** $\frac{13}{6}$

**Б** $\frac{3}{5}$

**В** $\frac{13}{5}$

**Г** $\frac{8}{5}$

**Д** $\frac{6}{5}$

| | А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | |
| **2** | | | | | |
| **3** | | | | | |
| **4** | | | | | |

**23.** Прямокутну трапецію $ABCD$ ($AD || BC$, $AD > BC$) з більшою бічною стороною $CD = 10$ описано навколо кола радіуса 4. Установіть відповідність між величиною (1–4) та її числовим значенням (А – Д).

*Величина*

**1** довжина сторони $AB$

**2** довжина проекції сторони $CD$ на пряму $AD$

**3** довжина основи $AD$

**4** довжина середньої лінії трапеції $ABCD$

*Числове значення величини*

**А** 6

**Б** 8

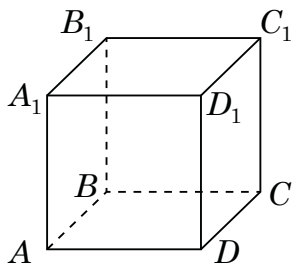
**В** 9

**Г** 12

**Д** 18

| | А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | |
| **2** | | | | | |
| **3** | | | | | |
| **4** | | | | | |

**24.** На рисунку зображено куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Установіть відповідність між парою прямих (1–4) та їх взаємним розташуванням (А – Д).




*Пара прямих*

**1** $AC$ й $CC_1$

**2** $AB_1$ і $CD_1$

**3** $AC$ й $CD_1$

**4** $AB_1$ і $C_1D$

*Взаємне розташування*

**А** прямі паралельні

**Б** прямі мимобіжні

**В** прямі перетинаються й утворюють прямий кут

**Г** прямі перетинаються й утворюють кут $45^\circ$

**Д** прямі перетинаються й утворюють кут $60^\circ$

| | **А** | **Б** | **В** | **Г** | **Д** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | |
| **2** | | | | | |
| **3** | | | | | |
| **4** | | | | | |

**Розв'яжіть завдання 25–30. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та *бланку А*. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, урахувавши положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків, наведених у *бланку А*.**

**25.** У таблиці наведено тарифи на доставку вантажу за маршрутом $N$ службою кур'єрської доставки. Будь-яку кількість вантажів можна об'єднувати в один, маса якого дорівнює сумі мас об'єднаних вантажів. Жодних додаткових платежів за об'єднання вантажів чи доставку вантажу, окрім указаних у таблиці, немає.

| Маса вантажу, *кг* | Вартість доставки вантажу, *грн* |
|---|---|
| до 50 | 100 |
| 51 – 75 | 110 |
| 76 – 100 | 205 |
| 101 – 150 | 310 |

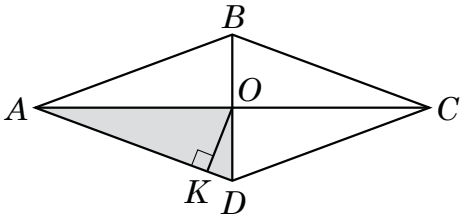
**1.** За яку *найменшу* суму грошей $P$ (у *грн*) можна доставити цією службою за маршрутом $N$ три вантажі, маси яких становлять 31 *кг*, 36 *кг* та 40 *кг*?

Відповідь: □□□□,□□□

**2.** Скільки *відсотків* становить $P$ від загальної суми грошей за доставку цих трьох вантажів, якщо кожен з них відправляти окремо?

Відповідь: □□□□,□□□

**26.** На рисунку зображено ромб *ABCD*, діагоналі якого перетинаються в точці *O*. Із цієї точки до сторони *AD* проведено перпендикуляр *OK* довжиною 3 *см*. Площа трикутника *AOD* дорівнює 15 $см^2$.




**1.** Визначте довжину сторони ромба *ABCD* (у *см*).

Відповідь: □□□□,□□□

**2.** Обчисліть тангенс гострого кута ромба *ABCD*.

Відповідь: □□□□,□□□

**27.** За якого *від'ємного* значення $x$ значення виразів $x^2 - 4$, $3 - 5x$ та $2 - 3x$ будуть послідовними членами арифметичної прогресії?

Відповідь: □□□□,□□□

**28.** Маршрутний автобус, рухаючись зі сталою швидкістю, подолав відстань від міста $A$ до міста $B$ за 5 *год*, а на зворотний шлях витратив на 30 *хв* менше. Визначте швидкість (у *км*/*год*) автобуса на маршруті від $A$ до $B$, якщо вона на 8 *км*/*год* менша за швидкість на маршруті від $B$ до $A$. Уважайте, що довжини маршрутів від $A$ до $B$ та від $B$ до $A$, якими рухався маршрутний автобус, рівні.

Відповідь: □□□□,□□□

**29.** У фінал пісенного конкурсу вийшло 4 солісти та 3 гурти. Порядковий номер виступу фіналістів визначають жеребкуванням. Скільки всього є варіантів послідовностей виступів фіналістів, якщо спочатку виступатимуть гурти, а після них – солісти?
Уважайте, що кожен фіналіст виступатиме у фіналі лише один раз.

Відповідь: □□□□, □□□

**30.** У прямокутній системі координат на площині $xy$ задано прямокутний трикутник $ACB$ ($\angle C = 90^{\circ}$). Коло з центром у точці $A$, задане рівнянням $(x + 3)^2 + y^2 - 4y = 21$, проходить через вершину $C$. Сторона $AC$ паралельна осі $y$, довжина сторони $BC$ втричі більша за довжину сторони $AC$. Визначте координати вершини $B(x_B;\ y_B)$, якщо вона лежить у першій координатній чверті. У відповідь запишіть *суму* $x_B + y_B$.

Відповідь: □□□□,□□□

**Пам'ятайте!**
Завдання **31** і **32** є складовою частиною **державної підсумкової атестації**

**Розв'яжіть завдання 31–33. Запишіть у *бланку Б* послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв'язання завдань, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання завдань рисунками, графіками тощо.**

**31.** Задано функції $f(x) = \frac{2}{x}$ і $g(x) = 5 - 8x$.

**1.** Побудуйте графік функції $f$.

**2.** Побудуйте графік функції $g$.

**3.** Знайдіть похідну функції $f$.

**4.** До графіка функції $f$ проведено дотичні, паралельні графіку функції $g$. Визначте абсциси точок дотику.

Відповідь:

**32.** У нижній основі циліндра проведено хорду $AB$, довжина якої дорівнює $c$. Цю хорду видно із центра верхньої основи під кутом $\alpha$. Через хорду $AB$ проведено площину $\beta$ паралельно осі циліндра на відстані $d$ ($d \neq 0$) від неї.

**1.** Зобразіть переріз циліндра площиною $\beta$ та вкажіть його вид.
**2.** Обґрунтуйте відстань $d$.
**3.** Визначте площу цього перерізу.

Відповідь:

**33.** Задано систему нерівностей $\begin{cases} \dfrac{x+1}{x-2} \geqslant 0, \\ \left(\dfrac{1}{2}\right)^{2\sin^2(\pi a) + \cos(2\pi a) + x} > a, \end{cases}$ де $x$ – змінна, $a$ – стала.

1. Розв'яжіть першу нерівність цієї системи.
2. Визначте множину розв'язків другої нерівності системи залежно від значень $a$.
3. Визначте всі розв'язки системи залежно від значень $a$.

Відповідь:

**Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів**

| $\alpha$ | $0^o$ | $30^o$ | $45^o$ | $60^o$ | $90^o$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\sin\alpha$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1 |
| $\cos\alpha$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 |
| $\mathrm{tg}\,\alpha$ | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ | не існує |
| $\mathrm{ctg}\,\alpha$ | не існує | $\sqrt{3}$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 0 |

**Кінець зошита**